



PLAN DE PRUEBAS

Zeta Gas

Contenido

1. Introducción	4
Alcance	¡Error! Marcador no definido.
• Dentro del Alcance	¡Error! Marcador no definido.
• Fuera del Alcance	¡Error! Marcador no definido.
Objetivo de Calidad	¡Error! Marcador no definido.
Roles y Responsabilidades	6
2. Metodología de Prueba	¡Error! Marcador no definido.
descripción General	¡Error! Marcador no definido.
Niveles de Prueba	¡Error! Marcador no definido.
Clasificación de Errores	¡Error! Marcador no definido.
Suspension Criteria and Resumption Requirements	¡Error! Marcador no definido.
Integridad de la prueba	¡Error! Marcador no definido.
3. Entregables de Prueba	¡Error! Marcador no definido.
4. Recursos y Ambientes	¡Error! Marcador no definido.
Herramientas de Prueba	¡Error! Marcador no definido.
Entorno de Prueba	¡Error! Marcador no definido.
Terminos/Acrónimos	10

Registro de Cambios

Version	Fecha de Cambio	Hecha por	Descripción
Numero de Versión	Fecha del Cambio	Nombre de Quien hizo los Cambios	Descripcion de Cambios Hechos
1.0	08/06/2025	Grupo 1	Creación inicial del plan de pruebas basado en los requisitos de Zeta Gas App.
1.1	11/06/2025	Grupo 1	Completado de las secciones de Metodología, Entregables, Recursos y Términos.

1. Introducción

Este documento detalla la estrategia, el alcance, el proceso y las metodologías que se seguirán para las pruebas de la aplicación de escritorio "Zeta Gas App". El objetivo es garantizar que el software cumpla con los más altos estándares de calidad antes de su implementación, asegurando su correcto funcionamiento en la gestión de plantas, inventarios, rutas, usuarios y la generación de reportes.

Alcance

- **Dentro del Alcance**

El alcance define las características y los requisitos funcionales o no funcionales del software que se probará. Las siguientes funcionalidades y características serán sometidas a pruebas:

- Módulo de Gestión de Usuarios y Roles:
 - Creación, edición y eliminación de usuarios (Supervisor, Transportista) por parte del Administrador.
 - Validación de que los usuarios Supervisor y Transportista no pueden registrarse.
 - Inicio y cierre de sesión para todos los roles.
 - Control de acceso basado en roles (verificación de que cada rol solo puede acceder a sus funciones permitidas).
- Módulo de Gestión de Plantas de Producción (Zonas):
 - Creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD) de las plantas de producción.
- Módulo de Gestión de Rutas:
 - CRUD de rutas para el transporte de cilindros.
 - Asignación de rutas a los chóferes/transportistas.
- Módulo de Gestión de Camiones:
 - CRUD de camiones para el transporte de cilindros.
 - Asignación de Camiones a los chóferes/transportistas.
- Módulo de Gestión de Inventario:
 - Registro de entrada y salida de camiones en las plantas de producción.
 - Gestión del inventario de cilindros de gas por planta de producción.
 - Gestión del inventario de cilindros de gas por litraje específico en cada planta.
- Módulo de Reportes en Power BI:
 - Validación de la correcta visualización y exactitud de todos los KPIs definidos.
 - Viajes por Camión
 - Tiempo de Viaje en Horas
 - Viajes Totales
 - Inventario por Planta de Producción

- Inventario por Litraje por Planta de Producción
- Cilindros por Cliente
- Cilindros por Chofer
- Cilindros por Camión
- Histórico de Cilindros por Cliente
- Pedidos Totales
- Cilindros por Destino
- Tiempo Promedio por Ruta

- **Fuera del Alcance**

Fuera de alcance define las características, requisitos funcionales o no funcionales del software que NO se probarán.

- Pruebas de estrés o de carga sobre la base de datos.
- Pruebas de rendimiento del servicio de Power BI (se probará la data del reporte, no la infraestructura de Power BI).
- Instalación o configuración del sistema operativo base o del motor de base de datos.
- Integraciones con otros sistemas de terceros que no hayan sido mencionados (ej. sistemas contables, GPS).

Objetivo de Calidad

Los principales objetivos de calidad para el proyecto Zeta Gas App son:

- Asegurar que la aplicación cumpla con todos los requisitos funcionales y no funcionales especificados.
- Garantizar la integridad y consistencia de los datos en toda la aplicación, especialmente en los módulos de inventario y reportes.
- Identificar y corregir la mayor cantidad posible de errores, especialmente los de alta severidad, antes de la puesta en producción del sistema.
- Verificar que la experiencia de usuario sea intuitiva y que los roles y permisos se apliquen correctamente para garantizar la seguridad de la información.

Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidades
Gerente de Pruebas	Responsable de la estrategia general, la planificación y la gestión del proceso de pruebas. Punto de contacto principal para todos los asuntos relacionados con QA.
Analista de QA	Encargado de diseñar los casos de prueba, ejecutarlos, reportar los errores encontrados y dar seguimiento a su corrección.
Desarrolladores	Responsables de solucionar los errores reportados por el equipo de QA y realizar pruebas unitarias.
Usuario Administrador (Cliente)	Participará en las Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) para validar que el sistema cumple con las necesidades del negocio.

2. Metodología de Pruebas

Descripción General

Para este proyecto se adoptará una **Metodología Agile**. Este enfoque prioriza la colaboración estrecha entre equipos, el desarrollo incremental y la capacidad de respuesta rápida ante los cambios. Las actividades de desarrollo y prueba se llevarán a cabo en ciclos cortos y definidos, conocidos como **Sprints** (generalmente de 2 a 4 semanas), siguiendo un marco de trabajo como **Scrum**.

Al final de cada Sprint, el equipo entregará un incremento funcional y probado del software. Las pruebas no son una fase final, sino una actividad continua que se realiza a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo.

Principales beneficios de este enfoque:

- **Calidad Integrada:** Las pruebas son una responsabilidad compartida y se integran desde el inicio del desarrollo.

- **Flexibilidad:** El plan de pruebas puede adaptarse en cada Sprint para responder a cambios en los requisitos o prioridades.
- **Detección Rápida de Errores:** La naturaleza cíclica permite encontrar y solucionar defectos de manera temprana.

Entrega de Valor Continua: El cliente puede ver y validar funcionalidades operativas de forma regular, asegurando que el producto final cumpla con sus expectativas.

Niveles de Prueba

1. **Pruebas Unitarias:** Realizadas por los desarrolladores para verificar que cada componente individual de la aplicación funcione como se espera.
2. **Pruebas de Integración:** Se enfocarán en verificar la correcta interacción entre los diferentes módulos de la aplicación (por ejemplo, que la asignación de una ruta a un transportista se refleje correctamente en el sistema). Se realizarán continuamente durante el Sprint.
3. **Pruebas de Sistema:** Al final de cada Sprint, se probará el incremento del producto como un todo para asegurar que las nuevas funcionalidades se integran correctamente con el sistema existente y cumplen los requisitos.
4. **Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT):** Realizadas por el Usuario Administrador para validar que la aplicación satisface las necesidades del negocio y está lista para su implementación.

Clasificación de errores

Los errores se clasificarán según su impacto y urgencia para priorizar su corrección.

Severidad	Descripción
Crítico (Blocker)	El defecto impide la prueba de una funcionalidad principal. No existe una solución alternativa. Ej: La aplicación no inicia, imposibilidad de iniciar sesión.
Alto (Mayor)	Una funcionalidad principal no opera como se esperaba o produce resultados incorrectos. Ej: No se puede crear un nuevo usuario, el inventario no se actualiza.
Medio (Minor)	Una funcionalidad secundaria no opera como se esperaba o hay un problema de usabilidad. Existe una solución alternativa. Ej: Un campo no valida correctamente el formato, un botón está mal etiquetado.
Bajo (Trivial)	Defecto cosmético o de usabilidad que no afecta la funcionalidad. Ej: Error de ortografía en una etiqueta, un elemento está desalineado.

Criterios de suspensión y requisitos de reanudación

Criterios de Suspensión:

- Si se encuentra un error de severidad Crítica (Blocker) que impide la continuación de las pruebas en un módulo o en toda la aplicación.
- Si el ambiente de pruebas deja de estar disponible o se vuelve inestable.
- Si se entregan builds que no pasan un "smoke test" básico al inicio de un Sprint.

Requisitos de Reanudación:

- El error crítico que causó la suspensión ha sido resuelto y verificado.
- El ambiente de pruebas ha sido restaurado y estabilizado.
- Se entrega una nueva build que pasa el "smoke test".

Completitud de la prueba

La fase de pruebas de sistema se considerará completa cuando:

- Se haya alcanzado una cobertura del 100% de los casos de prueba definidos para las funcionalidades desarrolladas.
- No existan defectos abiertos con severidad **Crítica** o **Alta**.
- Todos los defectos de severidad **Media** tengan un plan de corrección aprobado para un futuro Sprint o sean aceptados como riesgo conocido.
- El cliente haya firmado el acta de aprobación de las Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT).

3. Entregables de prueba

1. **Plan de pruebas:** Este documento.
2. **Casos de prueba:** Documentos detallados con los pasos a seguir para validar cada funcionalidad.
3. **Scripts de prueba (si aplica):** Si se utilizan herramientas de automatización.
4. **Reportes de ejecución de pruebas:** Resumen de los casos de prueba ejecutados y sus resultados (pasó/falló).
5. **Reportes de errores:** Registros detallados de cada defecto encontrado, gestionados en la herramienta de seguimiento.
6. **Matriz de Trazabilidad de Requisitos:** Documento que mapea cada requisito con su(s) caso(s) de prueba correspondiente(s).

7. **Informe final de pruebas:** Un resumen ejecutivo del esfuerzo de prueba, métricas clave, estado final de la calidad y recomendación de "Go/No-Go".

4. Recursos Necesarios y Ambiente para la Prueba

Herramientas de Prueba

Herramienta	Propósito
Github	Seguimiento de historias de usuario, planificación de Sprints y gestión de defectos.
Github	Gestión de casos de prueba, planificación de ejecuciones y reportería.
SQL Server Management Studio	Verificación y manipulación de datos directamente en la base de datos para validar los resultados.
Postman	(Opcional) Para pruebas de API si la aplicación de escritorio consume servicios.

Ambiente de Prueba

Se mencionan los requisitos mínimos de hardware que se utilizarán para probar la aplicación. Se requieren los siguientes programas, además del software específico del cliente.

- Windows 10 o superior
- .NET Core 8 Runtime
- SQL Server 2022
- Power BI Desktop
- Aplicación "Zeta Gas App" (build de pruebas)

Terminos/Acrónimos

Mencione cualquier término o acrónimo utilizado en el proyecto.

TÉRMINO/ACRÓNIMO	DEFINICIÓN
API	Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
AUT	Application Under Test (Aplicación Bajo Prueba)
CRUD	Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Borrar)
KPI	Key Performance Indicator (Indicador Clave de Rendimiento)
QA	Quality Assurance (Aseguramiento de la Calidad)
UAT	User Acceptance Testing (Pruebas de Aceptación de Usuario)
SQL	Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado)
Sprint	Un ciclo de desarrollo corto y con un tiempo fijo en metodologías Agile.